

$$P(\bar{A} \cap B \cap e) = P(\omega/A) P(B) P(e)$$

questo è possibile perché se A, B, e sono una famiglia di eventi indipendenti $P(\tilde{A} \cap \tilde{B} \cap \tilde{e}) = P(\tilde{A}) P(\tilde{B}) P(\tilde{e})$.

dove $\tilde{A} = \bar{A} \cup A$.

$$\text{quindi } P(\bar{A} \cap B \cap e) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{10} \text{ quindi.}$$

0 iv) C ☒ E ☐ $P(A^c \cap B \cap C) = 1/10$ CHIAMARE! DO' male NON SA CONFESSIONE

RM 3.

$$ii) P(\min(X, Y) = 3) \neq P(X=3) + P(Y=3) - P(X=3)P(Y=3)$$

Potrei porre $Y=1$ e la formula risulterebbe soddisfatta.

RA 2.

$$iv) P(2U + V = 4 | U = 1) = P(V = 2 | U = 1) =$$

$$\frac{P(U=1, V=2)}{P(U=1)} = \frac{2}{5} \text{ perché se } U=1, V=2 \text{ per forza}$$

v) b2)

$$P(|Y| \leq 0,2) = P\left(\frac{-0,2}{0,1} \leq Z \leq \frac{0,2}{0,1}\right) = P(-2 \leq Z \leq 2)$$

$$\text{dove } Z = \frac{Y - \mu_Y}{\sigma_Y}$$

RM 5.

i) C ☐ E ☒ $P(X=2) = \frac{1}{25}$;

ii) C ☒ E ☐ $P(X > 3) = \frac{64}{125} (= \frac{4^3}{5^3})$;

iii) C ☐ E ☒ $P(X=5 | X > 3) = P(X=2)$;

iv) C ☒ E ☐ $P(X+Y=3) = 2 \cdot \frac{4}{125}$;

v) C ☐ E ☒ nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

i) Sappiamo che $E[X] = \frac{1}{p}$ se x è una geometrica
quindi ricavare p , $p = \frac{1}{5}$

$$P(X=2) = \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{5} = \frac{4}{25}$$

$$ii) P(X > 3) = \frac{4^3}{5^3} = \left(\frac{4}{5}\right)^3$$

iii) $P(X=2) = \frac{4}{25}$ (da i) mentre $P(X=5 | X > 3)$ per la proprietà
di mancanza di memoria $P(X=5 | X > 3) = P(X=5) = \left(\frac{4}{5}\right)^4 \left(\frac{1}{5}\right)$.

$$iv) P(X+Y=3) = 2 \cdot \frac{4}{125} =$$

$$P(X=2, Y=1) + P(X=1, Y=2) = \frac{1}{5} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{5} + \frac{1}{5} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{5} =$$
$$2 \cdot \frac{4}{125}$$

questo è possibile perché X e Y sono indipendenti.

RA 3.

i) $Z = (X_E + X_F)$ dato che X_E e X_F sono due variabili
aleatorie di Poisson, Z sarà una variabile aleatoria di
Poisson con $\lambda = \mu + \Sigma$ dove μ è l'argomento di X_E ,
 Σ è l'argomento di X_F e λ è l'argomento di Z .

quindi:

$$E[Z] = 4, \text{Var}[Z] = 4$$

$$ii) P(X_E + X_F = 0) = P(Z=0) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \text{ dove } k=0 \text{ quindi}$$

$$P(Z=0) = e^{-4}$$

mentre, usando la stessa formula

$$P(X_E + X_F = 3) = P(Z=3) = e^{-4} + 4e^{-4} + 8e^{-4} + \frac{64}{6} e^{-4}$$

$$iii) P(\{X_E=0, X_F=3\}) = (e^{-2}) \cdot [e^{-2} + 2e^{-2} + 2e^{-2} + \frac{8}{3}e^{-2}]$$

$$P(\{X_E=1, X_F=2\}) = (e^{-2} + 2e^{-2}) (e^{-2} + 2e^{-2} + 2e^{-2})$$

$$\mathbb{P}(\{X_E=3, X_F=0\}) = (e^{-2}) \cdot [e^{-2} + 2e^{-2} + 2e^{-2} + \frac{8}{3}e^{-2}] =$$

$$\mathbb{P}(\{X_E=0, X_F=3\})$$

Questo è possibile perché le 2 variabili aleatorie sono indipendenti.

$$iv) \mathbb{P}(Z=3 | X_F=2) = \mathbb{P}(X_E=1) = (e^{-2} + 2e^{-2})$$

$$v) E(X_E | Z=3).$$

Sappiamo che $X | (X+Y)=n \sim \text{Bin}(n, \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2})$

$$\text{quindi: } X_E | (X_E + X_F) = 3 \sim \text{Bin}(3, \frac{2}{4})$$

$E(X_E | Z=3) = \left(\frac{3}{2}\right)$ perché il valore atteso di una binomiale è np .